

1. Introducción al Cómputo en la Nube

¿Qué es la nube?

Según el estándar del NIST:

Es un modelo que permite acceso bajo demanda a recursos como:

- servidores
- almacenamiento
- redes
- aplicaciones

 Todo sin tener que administrar directamente la infraestructura.

La nube no solo es acceso a recursos, también implica:

- **Abstracción** → no sabes dónde están físicamente los recursos
- **Automatización** → todo se provisiona con APIs
- **Responsabilidad compartida** →
 - Proveedor: infraestructura
 - Usuario: configuración y seguridad lógica

Características esenciales (MUY preguntables)

Memorízalas:

1. **Autoservicio bajo demanda** → tú creas recursos sin pedir permiso
 2. **Acceso desde red** → desde cualquier lugar (internet)
 3. **Pool de recursos** → recursos compartidos (multiusuario)
 4. **Elasticidad** → escalas rápido (subes o bajas recursos)
 5. **Pago por uso (medición)** → pagas lo que consumes
-

Modelos de servicio (clásico de examen)

Modelo	Qué controlas	Ejemplo
IaaS	Infraestructura	Máquinas virtuales
PaaS	Plataforma	Entorno de desarrollo
SaaS	Aplicación	Gmail

Capa	IaaS	PaaS	SaaS
Aplicación	tú	tú	×
Runtime	tú	×	×
SO	tú	×	×
Infraestructura	×	×	×

IaaS → VM en Azure

PaaS → Azure SQL

SaaS → Outlook / Gmail

👉 Regla fácil:

- IaaS = más control
 - SaaS = menos control
-

☁ Modelos de despliegue

- **Nube pública** → compartida (ej: Amazon Web Services)
 - **Privada** → solo una organización
 - **Híbrida** → mezcla
 - **Comunitaria** → grupo con intereses comunes
-

💰 CapEx vs OpEx (IMPORTANTE)

- **CapEx** → compras infraestructura (servidores físicos)
- **OpEx** → pagas servicio (nube)

👉 La nube = modelo OpEx

🌐 Proveedores principales

Debes ubicar:

- Amazon Web Services (AWS)
 - Google Cloud
 - Microsoft Azure
-

📌 Conceptos clave en Azure

- **Región** → zona geográfica

- **Zona de disponibilidad** → centros de datos separados
- **Grupo de recursos** → agrupación lógica

👉 Esto es clave para **alta disponibilidad**

Alta disponibilidad

- **Availability Set** → dentro de un mismo datacenter
- **Availability Zone** → entre datacenters

Availability Set

- Protege contra fallos dentro de un datacenter
- Usa:
 - Fault Domains
 - Update Domains

Availability Zone

- Protege contra caída de TODO un datacenter
- Está en diferentes ubicaciones físicas

Alta disponibilidad implica:

- **Redundancia** (múltiples instancias)
- **Aislamiento de fallos**
- **Failover automático**

👉 Zona = más resiliencia

2. Tecnologías Base de la Nube

Internet y origen

- ARPANET → base de internet
 - Uso de **TCP/IP** como estándar
-

TCP/IP (te pueden preguntar clases)

- Clase A → 10.0.0.0
- Clase B → 172.16.0.0
- Clase C → 192.168.0.0

👉 Son rangos privados importantes

DNS (básico pero clave)

Convierte:

www.google.com → 142.250.x.x

Tipos de registros:

- A / AAAA
- MX
- CNAME
- TXT
- NS

👉 Diferencia importante:

- **Recursivo** → consulta por ti
- **Autoritativo** → tiene la respuesta real
 1. Cliente pregunta al DNS recursivo
 2. Este consulta:

- a. Root
 - b. TLD (.com)
 - c. Autoritativo
3. Devuelve IP
-



Centros de datos

Tipos:

- On-premise
- Nube pública
- Nube privada
- Colocation
- Hyperscale

Un Data Center proporciona:

- energía redundante
- enfriamiento
- seguridad física
- conectividad

👉 Hyperscale = los de AWS, Azure, Google

Los hyperscale (Azure, AWS, Google) están diseñados para:

- millones de usuarios
 - automatización total
 - alta disponibilidad
-



Tier de Uptime Institute

Muy importante:

Tier	Disponibilidad	Uso
I	Baja	Pequeñas empresas
II	Media	Empresas
III	Alta	Servicios críticos
IV	Muy alta	Banca, salud

👉 Tier III y IV = nube moderna

🧩 Tecnologías base clave

Debes entender cómo se conectan:

1. Virtualización

Permite crear máquinas virtuales

👉 Base de IaaS

Ejemplo:

- VMware (mencionado en el doc)
-

2. Contenedores

Más ligeros que VMs

Ejemplo:

- Docker

👉 Base de microservicios

Característica	VM	Contenedor
SO propio	Sí	No
Peso	Alto	Ligero
Arranque	Lento	Rápido
Aislamiento	Alto	Medio

3. Redes

- Internet
 - Fibra óptica
 - ISP
-

4. Multitenencia

Muchos usuarios usan el mismo sistema sin verse entre sí

Multitenencia implica:

- aislamiento lógico
- seguridad entre usuarios
- optimización de recursos

En Microsoft Azure:

- miles de clientes usan el mismo hardware
- pero no pueden acceder a datos de otros

👉 Clave en nube pública

🔗 **Cómo se conecta TODO (esto te da puntos en examen)**

La nube funciona porque:

1. Internet conecta todo
2. Centros de datos almacenan recursos
3. Virtualización divide hardware
4. Contenedores optimizan apps
5. Multitenencia permite compartir

👉 Resultado: servicios bajo demanda

- Azure: Es una plataforma de servicios en la nube de Microsoft que permite a empresas y desarrolladores crear, implementar y gestionar aplicaciones, datos y redes a través de una red global.
- Analysis service: plataforma para modelar y analizar datos en la nube a un nivel empresarial, recabando datos y combinándolos en un solo modelo para analizarlo. (PaaS)

- Azure IoT: Servicios diseñado para habilitar soluciones de IoT, que recopilan datos, los envían a la nube y actúan en función de esos datos.
- Cuentas de almacenamiento en Azure: Almacenamiento en la nube de alto rendimiento con cinco tipos:
 - Archivos
 - Blocs
 - Colas
 - Tablas
 - Discos
- Azure virtual desktop: Servicio de virtualización de escritorios y aplicaciones alojado íntegramente en la nube pública de Microsoft. Entrega una función de escritorio remoto seguro y de alto rendimiento.
- Machine learning: Se enfoca en construir sistemas que aprenden y mejoran a medida que consumen datos, usa algoritmos sofisticados que se entrenan para identificar patrones en los datos. Pretende acelerar y administrar el ciclo de cualquier proyecto.
- VMware Solutions: Nube privada que aloja servidores físicos (bare-metal) que sirve para trasladar o extender de manera transparente las máquinas virtuales desde los servidores locales.
- Traffic Manager: Es un equilibrador de carga de tráfico basado en DNS que distribuye el tráfico de las aplicaciones usando DNS para dirigir las solicitudes del cliente al punto de conexión.
- Site recovery: Servicio de recuperación ante desastres, que funciona replicando la infraestructura física y virtual de un sitio secundario, usualmente en otra zona o región.
- VPN Gateway: Es un dispositivo de red que permite la comunicación cifrada entre diferentes redes a través de Internet, funciona como puente entre redes privadas y públicas estableciendo un túnel. Facilita el intercambio seguro de información.
- Azure Blob Storage: Servidor de almacenamiento de objetos de Azure, diseñado para guardar grandes

cantidades de datos no estructurados con alta escalabilidad, seguridad y accesibilidad.

- Azure Bastion: Proporciona conectividad RDP/SSH a maquinas virtuales de Azure desde el portal a través de TLS en el puerto 443.
 - DevOps: Herramientas que permiten a los equipos de trabajo planear, colaborar, compilar aplicaciones, probar funcionalidad y la implementación en producción.
 - Key Vault: Solución SaaS usada para la administración de claves criptograficas en Azure. Además de crear claves y certificados.
 - SQL: Servicio de base de datos basado en SQL Server, permite crear, administrar y escalar bases de datos sin servidores fisicos o mantenimiento de infraestructura.
-

Azure (visión general)

Microsoft Azure

Es una plataforma de nube que ofrece servicios **IaaS, PaaS y SaaS**, organizados en:

- cómputo
- almacenamiento
- redes
- datos
- seguridad
- IA

 Punto importante: Azure funciona por **regiones y zonas de disponibilidad**, lo que permite alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

Azure funciona en capas:

- **Región**

- Zona
- Datacenter
- Recurso

🔥 Clave:

Todo en Azure vive dentro de:

👉 Resource Groups + Suscripción

Esto es muy preguntado.

Analysis Services

Azure Analysis Services

- ✓ Tipo: **PaaS**
- ✓ Uso real:

- Modelado de datos empresarial (tipo OLAP)
- Integración con Power BI

👉 Idea clave:

Convierte datos dispersos en un **modelo analítico centralizado** optimizado para consultas rápidas.

Azure IoT

Azure IoT

- ✓ Tipo: PaaS
- ✓ Función:

- Conectar dispositivos (sensores, maquinaria, etc.)
- Recibir datos en tiempo real
- Automatizar decisiones



Flujo típico:

Dispositivo → IoT Hub → procesamiento → acción



Cuentas de almacenamiento en Azure

Azure Storage

✓ Tipo: **PaaS (servicio administrado)**

Tipos:

- **Blob** → objetos (imágenes, backups, videos)
- **File** → sistema tipo SMB
- **Queue** → mensajería
- **Table** → NoSQL
- **Disk** → discos para VM



Clave:

Es la base de casi todos los servicios de Azure.



Lo que falta:

◆ **Redundancia (MUY IMPORTANTE)**

- LRS → local
- ZRS → zonas
- GRS → otra región

◆ **Tiers en Blob:**

- Hot → acceso frecuente
- Cool → acceso ocasional

- Archive → almacenamiento barato

👉 Esto cae mucho en examen.



Azure Virtual Desktop

Azure Virtual Desktop

✓ Tipo: PaaS / SaaS

✓ Uso:

- Escritorios remotos en la nube
- Trabajo remoto seguro

👉 Diferencia importante:

No es solo RDP → es **infraestructura completa de escritorios**



Machine Learning

Azure Machine Learning

✓ Tipo: PaaS

✓ Función:

- Entrenar modelos
- desplegarlos
- monitorearlos

👉 Punto importante:

Gestiona todo el ciclo de vida del modelo (MLOps)

☐ **VMware Solutions**

Azure VMware Solution

✓ Tipo: IaaS

✓ Uso:

- Migración de datacenter a la nube
- Ejecutar VMware sin cambios

👉 Clave:
"Lift and shift" sin rediseñar

🌐 **Traffic Manager**

Azure Traffic Manager

✓ Tipo: PaaS

✓ Función:

- Balanceo global basado en DNS

✓ Métodos:

- prioridad
- rendimiento
- geográfico

👉 Importante:
NO balancea tráfico directamente → solo **resuelve DNS**

Site Recovery

Azure Site Recovery

✓ Tipo: PaaS

✓ Función:

- Replicación de VMs
- Recuperación ante desastres



Clave:

DRaaS (Disaster Recovery as a Service)



VPN Gateway

Azure VPN Gateway

✓ Tipo: IaaS / PaaS (servicio administrado)

✓ Función:

- Conectar redes:
 - sitio a sitio
 - cliente a sitio



Relación con lo que ya viste:

Usa túneles VPN (como OpenVPN pero administrado)



Tipos:

- **Site-to-Site** → conecta redes completas
- **Point-to-Site** → cliente individual

- **VNet-to-VNet** → entre redes Azure
-

Azure Blob Storage

Azure Blob Storage

✓ Tipo: PaaS

✓ Uso:

- Datos no estructurados
- backups
- data lakes

👉 Muy preguntable:

- Hot / Cool / Archive tiers (costos)
-

Azure Bastion

Azure Bastion

✓ Tipo: PaaS

✓ Función:

- Acceso RDP/SSH sin exponer IP pública

👉 Clave de seguridad:

Evita abrir puertos 22/3389

DevOps

Azure DevOps

✓ Tipo: SaaS

✓ Incluye:

- repositorios (Git)
- pipelines (CI/CD)
- boards (scrum)

👉 Clave:
Automatización del desarrollo

Key Vault

Azure Key Vault

✓ Tipo: PaaS

✓ Función:

- almacenar:
 - claves
 - secretos
 - certificados

👉 MUY importante en seguridad:
Evita hardcodear credenciales

Azure SQL

Azure SQL Database

✓ Tipo: PaaS

✓ Función:

- Base de datos administrada

👉 Ventaja:

- No gestionas servidor
- escalado automático

La nube funciona así:

1. **Internet + DNS** → acceso
2. **Data centers** → infraestructura
3. **Virtualización** → recursos
4. **Azure services** → soluciones
5. **DevOps + ML** → valor